UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS

Ing. en Redes Inteligentes y Ciberseguridad

Asignatura

Automatización de Infraestructura Digital I

Profesor

Victor Alejandro Galvan Guerra

Integrantes del equipo

José Emilio Montes Villarreal
Carlos Martín Cobos Hernández
Erik Osiel Camarillo Espinoza

Grupo

3IRI3V

Actividad

Actividad 2.4: Exploración de Cisco DevNet y las certificaciones de automatización de Cisco

Cuatrimestre

Septiembre – Diciembre 2026

Fecha

29 de octubre de 2026

1. Propósito

El propósito de esta actividad es conocer los recursos que ofrece Cisco DevNet e identificar las certificaciones actuales de Cisco relacionadas con el desarrollo de software, las API y la automatización de redes. Con esto se busca reconocer qué conocimientos y habilidades pueden ayudar en el proyecto integrador, que consiste en automatizar con Python la red que construimos en GNS3.

Un punto importante es que, desde el 3 de febrero de 2026, la ruta de certificaciones DevNet cambió de nombre a **Cisco Automation**. Por eso la información se tomó de las páginas oficiales vigentes de Cisco y no de listas antiguas.

2. Desarrollo

2.1 Recorrido por el portal Cisco DevNet

Se ingresó al portal oficial developer.cisco.com. En la parte superior tiene un buscador y un menú con las secciones *Documentation*, *Learn*, *Technologies*, *Community* y *Events*. En la página de inicio destacan cuatro accesos principales: **Documentation** (documentación de API, SDK y modelos de datos), **Labs** (laboratorios de automatización y programabilidad), **Sample Code** (ejemplos en Code Exchange) y **Sandbox** (plataformas Cisco listas para probar API). El portal también anuncia *DevNet AX*, una nueva experiencia para desarrollar con agentes de IA, lo que muestra hacia dónde se dirige la automatización.

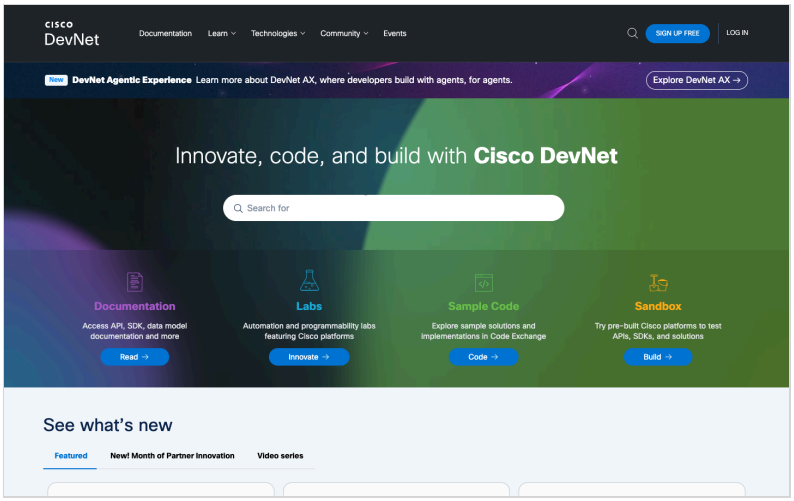


Figura 1. Página de inicio de Cisco DevNet con sus cuatro accesos principales.

2.2 ¿Qué es Cisco DevNet?

Con nuestras propias palabras, Cisco DevNet es el programa y portal de Cisco para desarrolladores e ingenieros de redes. Su propósito es facilitar que se aprenda a automatizar y programar los equipos y plataformas de Cisco, reuniendo en un solo lugar la documentación de sus API, laboratorios guiados, ejemplos de código y equipos reales para hacer pruebas. Está dirigido a ingenieros de redes que quieren automatizar su trabajo, a personas de DevOps o SRE que vigilan el rendimiento y la seguridad de las aplicaciones, y a desarrolladores de software que integran productos Cisco. Según su página *About*, los Learning Labs, videos, foros y Sandboxes son gratuitos. En pocas palabras, DevNet es el lugar donde se aprende a configurar y consultar la red con código, en lugar de hacerlo equipo por equipo desde la consola.

Recurso	Qué ofrece	Ejemplo encontrado en el portal
Documentación de API	Referencias de API, SDK y modelos de datos de los productos Cisco, organizadas por área (redes, seguridad, centro de datos, IoT, etc.).	Meraki Dashboard API v1, Cisco Modeling Labs 2.5 y Network Services Orchestrator (NSO).
Learning Labs	Contenido interactivo con IDE en el navegador: *tracks* (días), *modules* (horas) y *labs* (menos de una hora).	Track *Network Programmability for Network Engineers*, lab *Introducing YANG Data Modeling* y lab de Ansible.
Sandbox	Entornos Cisco reales, gratis y desde el navegador. Algunos están siempre encendidos (*Always On*) y otros se reservan.	Catalyst 8000 Always On (router virtual accesible por SSH, RESTCONF y NETCONF), Catalyst Center y ACI Simulator.
Code Exchange	Repositorios de GitHub seleccionados por Cisco con ejemplos, SDK, servidores MCP y agentes de IA.	Script con Nornir para detectar errores CRC en interfaces y servidores MCP para productos Cisco.
Comunidad	Foros del Developer Hub, blog para desarrolladores, cuentas de GitHub y colecciones de Postman.	Developer Community, GitHub `CiscoDevNet` y colecciones de Postman de DevNet.

2.3 Certificaciones de automatización vigentes

De acuerdo con la página oficial de certificaciones de Cisco, la tecnología **Automation** se organiza en tres niveles más certificaciones de especialista:

- **Associate – CCNA Automation:** se obtiene con el examen `200-901 CCNAAUTO` (*Automating Networks Using Cisco Platforms*, 120 minutos).
- **Professional – CCNP Automation:** requiere el examen core `350-901 AUTOCOR` y una concentración a elegir: `300-435 ENAUTO` (soluciones empresariales) o `300-635 DCNAUTO` (centro de datos).
- **Expert – CCIE Automation:** requiere el examen `350-901 AUTOCOR` y un examen práctico de laboratorio de 8 horas.
- **Specialist:** cada examen profesional aprobado otorga un especialista: *Automation Core*, *Enterprise Automation and Programmability* o *Data Center Automation and Programmability*.

Las certificaciones tienen una vigencia de tres años y se renuevan con créditos de educación continua o volviendo a presentar exámenes. Las páginas oficiales no marcan requisitos previos obligatorios.

Relación entre DevNet y Cisco Automation. El cambio se anunció el 27 de mayo de 2025 en el blog oficial de Cisco, junto con la nueva marca *Learn with Cisco*, y entró en vigor el 3 de febrero de 2026. Quien tenía una certificación DevNet activa fue reconocido automáticamente con su equivalente Automation, sin presentar otro examen.

Ruta DevNet (antes)	Ruta Cisco Automation (desde 3/feb/2026)	Qué cambió
DevNet Associate (DEVASC 200-901)	CCNA Automation (200-901 CCNAAUTO)	Cambió el nombre; el examen conserva el número 200-901, ahora con el código CCNAAUTO.
DevNet Professional (DEVCOR 350-901 + concentración)	CCNP Automation (350-901 AUTOCOR + ENAUTO o DCNAUTO)	Se rediseñó: el examen core pasó de cinco a cuatro dominios, con más peso en automatización de redes, infraestructura como código e IA. DEVCOR se pudo presentar hasta el 2 de febrero de 2026.
DevNet Expert	CCIE Automation	Cambió el nombre; sigue requiriendo el examen core y un examen práctico de laboratorio.

Aclaración: el portal DevNet no desapareció; sigue funcionando como sitio para desarrolladores. Lo que cambió fue el nombre de las certificaciones. Durante la búsqueda se notó que algunas páginas, incluso dentro de cisco.com (como el listado general de exámenes), todavía mencionan «DevNet Associate (DEVASC 200-901)». Por eso se usaron como referencia las páginas de cada certificación Automation y el anuncio oficial.

2.4 Tabla comparativa de conocimientos y habilidades

Certificación y nivel	Conocimientos que evalúa	Habilidades prácticas	Relación con automatización, Python, API, seguridad o infraestructura	Enlace oficial
CCNA Automation Associate Examen 200-901 CCNAAUTO	Diseño y desarrollo de software, uso de API, despliegue y seguridad de aplicaciones, infraestructura y automatización en plataformas Cisco.	Escribir scripts y pruebas unitarias, consumir API, automatizar flujos de trabajo y usar RESTCONF, NETCONF, Python, Bash, Ansible, Terraform, Git y Docker.	Es la base del curso: Python y API para leer y configurar dispositivos. Git y Docker ya se usan en el repositorio del proyecto.	cisco.com/…/automation/ccna-automation/
CCNP Automation Professional 350-901 AUTOCOR + ENAUTO o DCNAUTO	Diseño y operación de sistemas de automatización de red, infraestructura como código, seguridad de datos y automatización con IA (servidores MCP y agentes).	Desarrollar y mantener aplicaciones sobre plataformas Cisco y automatizar soluciones empresariales (ENAUTO) o de centro de datos (DCNAUTO) a escala, con perfil NetDevOps.	Automatización a gran escala con infraestructura como código y API, cuidando la seguridad de la información y la infraestructura.	cisco.com/…/automation/ccnp-automation/
CCIE Automation Expert 350-901 AUTOCOR + laboratorio de 8 h	Diseño, desarrollo y despliegue de software; seguridad de soluciones automatizadas; scripting para automatizar con API; gestión y troubleshooting de red; infraestructura como código avanzada; contenedores.	Planear, diseñar, desarrollar, probar, desplegar y mantener soluciones de automatización durante todo el ciclo de vida de la red, en un examen práctico.	Integra todos los temas (Python, API, seguridad, infraestructura y contenedores) en escenarios reales de nivel experto.	cisco.com/…/automation/ccie-automation/
Especialistas Automation Specialist AUTOCOR, ENAUTO o DCNAUTO	Un tema concreto: núcleo de automatización, automatización y programabilidad empresarial, o de centro de datos.	Demostrar dominio en un área específica sin completar todavía el CCNP.	Permite avanzar por partes; ENAUTO es el más cercano a redes empresariales como la del proyecto.	cisco.com/…/certifications/automation/

3. Relación con el proyecto integrador

El proyecto integrador busca automatizar una red simulada en GNS3 (topología con R1, R2 y S1) usando Python. En la Práctica 3 ya representamos los dispositivos en un programa, y el siguiente paso es conectarnos a ellos. Lo investigado puede aprovecharse de estas formas:

#	Recurso o conocimiento	Cómo se usaría en el proyecto
1	**Sandbox Catalyst 8000 Always On**	Practicar conexiones SSH con Netmiko y peticiones RESTCONF/NETCONF contra un router real antes de aplicarlas a R1 y R2 en GNS3, sin riesgo de descomponer nuestra topología.
2	**Learning Labs** (track de programabilidad y lab de YANG)	Aprender paso a paso NETCONF, RESTCONF y los modelos YANG, que son la base para leer y cambiar la configuración de los routers con código.

#	Recurso o conocimiento	Cómo se usaría en el proyecto
3	**Documentación de API + Postman**	Consultar la referencia de la API RESTCONF de IOS XE y probar primero las peticiones en Postman (ya instalado en la estación de trabajo, evidencia `09–postman.png`) antes de pasarlas a Python.
4	**Code Exchange**	Revisar ejemplos con Netmiko o Nornir, como el script que detecta errores CRC, para crear una herramienta que obtenga información de los dispositivos (versión, interfaces y estado) y ampliar `src/dispositivos.py`.
5	**Temario de CCNA Automation**	Usarlo como guía de estudio, ya que Python, API, Git, Docker y Ansible coinciden con las herramientas del curso y del repositorio.

4. Evidencias

Se capturaron las secciones oficiales revisadas. La exploración se hizo con las secciones públicas del portal, y en las capturas no se muestran datos personales, contraseñas ni tokens. Las 11 capturas completas, incluidas las páginas de CCNA, CCNP y CCIE Automation, están en `docs/actividad-devnet/evidencias/` del repositorio.

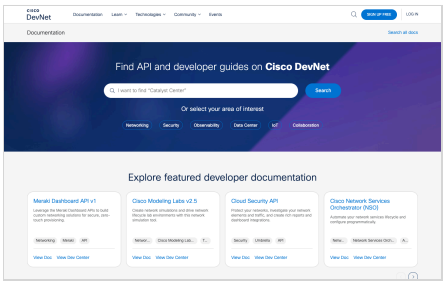


Figura 2. Sección Documentation.

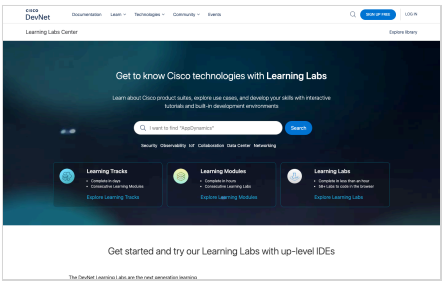


Figura 3. Learning Labs Center.

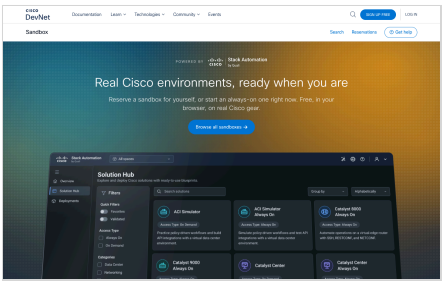


Figura 4. DevNet Sandbox con entornos Always On.

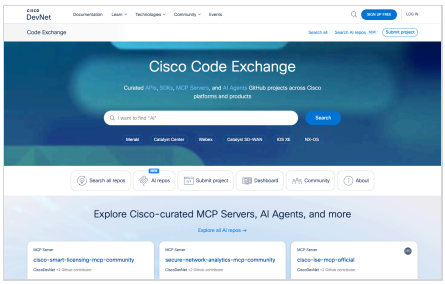


Figura 5. Cisco Code Exchange.

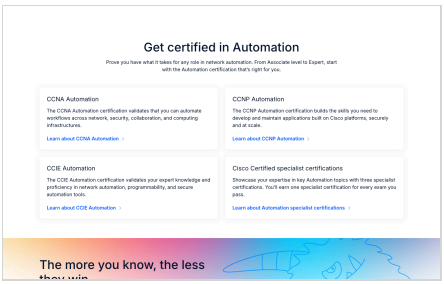


Figura 6. Certificaciones Cisco Automation vigentes.

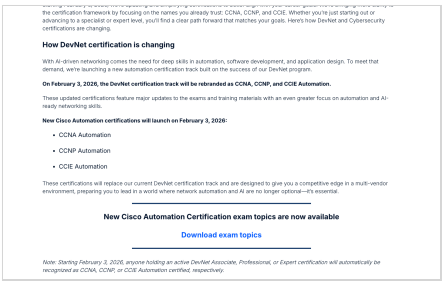


Figura 7. Anuncio oficial del cambio de DevNet a Cisco Automation.

5. Conclusiones personales

José Emilio Montes Villarreal

Antes de esta actividad pensaba que DevNet era solo una certificación más de Cisco. Al recorrer el portal me di cuenta de que es un sitio con documentación, laboratorios y equipos reales que se pueden usar gratis. Lo que más me llamó la atención fue el Sandbox, porque permite conectarse a un router Catalyst 8000 que está siempre encendido y probar SSH, RESTCONF y NETCONF sin tener el equipo físico. Para nuestro proyecto ahora tengo claro el siguiente paso: pasar de representar los dispositivos en Python a conectarnos a ellos con Netmiko y con las API de los routers.

Carlos Martín Cobos Hernández

Lo que más aprendí fue a no confiar en cualquier lista de certificaciones. Al buscar información encontré páginas que todavía hablaban de DevNet Associate, pero en las páginas oficiales y en el anuncio de Cisco quedó claro que desde el 3 de febrero de 2026 la ruta se llama Cisco Automation. Esto me enseñó a revisar siempre la fecha y la fuente. También entendí que las certificaciones van por niveles y que CCNA Automation incluye temas que ya vemos en clase, como Python, Git y Docker, por lo que me parece una meta alcanzable para prepararme más adelante.

Erik Osiel Camarillo Espinoza

A mí me sirvió conocer los Learning Labs y Code Exchange, porque son una forma ordenada de aprender con ejemplos reales en lugar de buscar en cualquier foro. Me gustó que los labs tengan un editor en el navegador y que existan tracks completos de programabilidad de redes. Creo que la documentación de las API, junto con Postman, nos va a ayudar a probar las peticiones antes de escribirlas en Python, y así cometer menos errores cuando conectemos los scripts con los routers de GNS3.

6. Referencias consultadas

Todas las páginas fueron consultadas el 29 de octubre de 2026.

- Cisco. (s. f.). *Cisco DevNet*. https://developer.cisco.com/
- Cisco. (s. f.). *About Cisco DevNet*. https://developer.cisco.com/about/
- Cisco. (s. f.). *Learning Labs Center*. https://developer.cisco.com/learning/
- Cisco. (s. f.). *DevNet Sandbox*. https://developer.cisco.com/site/sandbox/
- Cisco. (s. f.). *Cisco Automation certifications*. https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automation/index.html
- Cisco. (s. f.). *CCNA Automation*. https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automation/ccna-automation/index.html
- Cisco. (s. f.). *CCNP Automation*. https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automation/ccnp-automation/index.html
- Cisco. (s. f.). *CCIE Automation*. https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automation/ccie-automation/index.html
- Cisco. (s. f.). *200-901 CCNAAUTO*. https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/exams/ccnaauto.html
- Cisco. (s. f.). *350-901 AUTOCOR*. https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/exams/autocor.html
- Cisco. (s. f.). *Certification exams*. https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/exams/index.html
- Merat, P. (27 de mayo de 2025). *Learn with Cisco: Evolving for the Age of AI, Automation, and Cloud*. Cisco Blogs. https://blogs.cisco.com/learning/par-merat-announces-learn-with-cisco
- Snyder, Q. (6 de agosto de 2025). *CCNP Automation: A Renamed Certification, Reimagined*. Cisco Blogs. https://blogs.cisco.com/learning/views-from-an-insider-on-the-ccnp-automation-track-autocor-edition